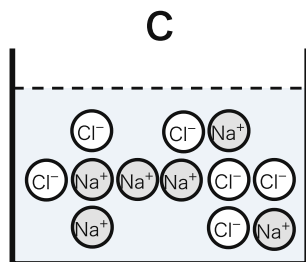


1 中和のイオンのモデル

考え方 水素イオンが水酸化物イオンと結びついて水になり、ナトリウムイオンと塩化物イオンは水溶液の中に残ります。



(1) Bの水溶液の性質

酸性

- Bには水素イオンが残っていて、水酸化物イオンはありません。
- 水素イオンが残っているので、酸性です。

(2) Cにふくまれるイオン

イ、ウ

- 水素イオンと水酸化物イオンは、残らず水になっています。
- 残るのは、ナトリウムイオンと塩化物イオンです。

(3) Cのナトリウムイオン

6個

- -の電気の合計は、塩化物イオンの6です。
- +の電気も6なので、ナトリウムイオンは6個です。

(4) Cのイオンの合計

12個

$$6 + 6 = 12$$

2 塩と化学反応式

考え方 化学反応式は、左の辺と右の辺で、原子の種類と数をそろえます。中和のできる水以外の物質が、塩です。

(1) ①のX

NaCl

- 左の辺のNaとClが、1個ずつ右の辺にありません。
- したがって、NaClです。

(2) ②のY

2

- 左の辺の水素原子は4個で、水H₂O1個に2個ふくまれます。
 $4 \div 2 = 2$

(3) 土にまく物質

消石灰

- アルカリの消石灰が、土の酸性を打ち消します。
- 消石灰は、水酸化カルシウムのことです。

(4) ②でできる塩

硫酸バリウム

- BaSO₄は硫酸バリウムで、水にとけにくい塩なので、白い沈殿になります。

3 中和の実験とこまごめピペット

考え方 こまごめピペットは、ゴム球に液を入れられないことが大切です。BTB溶液は、酸性、中性、アルカリ性で色が変わります。



(1) 吸い上げる操作

ウ

- Aを押して空気を出してから、Bを液に入れ、Aをゆるめます。

(2) 先を上に向けない理由

液がゴム球に入って、ゴム球をいためるから。

- 上に向けると、液がゴム球のほうへ流れこみます。

(3) ①と④の色

エ

- 酸性は黄色、中性は緑色、アルカリ性は青色です。①は酸性、④はアルカリ性です。

(4) 緑色になった理由

酸とアルカリがちょうど中和して、中性になったから。

- 緑色は中性の色です。水素イオンと水酸化物イオンが、残らず水になった状態です。

まちがえやすいところ

- 中性のときに、イオンがなくなっていると考えないように、ナトリウムイオンと塩化物イオンは水溶液の中に残っています。
- こまごめピペットを、液を吸い上げたあとに先を上に向けて持たないように、先を下にして運びます。